

Problemas de Práctica: Semana 1

Medición, Resolución de Problemas y Cinemática

Basado en "Física, 6ta Edición" de Wilson, Buffa y Lou

Instrucciones

Resuelva los siguientes problemas, que han sido seleccionados de los capítulos 1 y 2. Están ordenados por dificultad creciente. Intente resolverlos aplicando los conceptos y las estrategias de resolución de problemas vistos en la semana.

Problema 1. (Dificultad: Muy Fácil) Conversión de unidades.

La rapidez de la luz en el vacío es de aproximadamente $3,00 \times 10^8$ m/s. Convierta esta rapidez a millas por hora (mi/h).
(Sugerencia: $1 \text{ mi} = 1609 \text{ m}$)

Problema 2. (Dificultad: Fácil) Cifras significativas.

Realice las siguientes operaciones y exprese las respuestas con el número correcto de cifras significativas:

- a) $1,24 \times 8,2 =$
- b) $6,78/1,2 =$
- c) $1,99 + 2,0 =$

Problema 3. (Dificultad: Fácil) Análisis dimensional.

Demuestre que la ecuación $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$ es dimensionalmente correcta, donde x y x_0 son longitudes, v_0 es velocidad, a es aceleración y t es tiempo.

Problema 4. (Dificultad: Media-Baja) Rapidez promedio.

Un estudiante conduce 105 km de su casa a la universidad con una rapidez promedio de 95 km/h. En el viaje de regreso, recorre la misma distancia, pero su rapidez promedio es de 105 km/h. ¿Cuál es la rapidez promedio del estudiante para el viaje redondo completo?

Problema 5. (Dificultad: Media) Aceleración constante.

Un automóvil que viaja a 95 km/h frena a una rapidez constante hasta detenerse en 40 m. ¿Cuál es su aceleración en m/s²?

Problema 6. (Dificultad: Media) Caída libre desde el reposo.

La Torre Inclinada de Pisa mide 54.5 m de altura. Si se deja caer una bola de plomo desde lo alto de la torre, ¿cuánto tiempo tardará en llegar al suelo?

Problema 7. (Dificultad: Media-Alta) Movimiento en dos etapas.

Un automóvil que viaja a 60.0 km/h frena hasta detenerse con una desaceleración uniforme de 4.00 m/s^2 .

- a) ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse?
- b) ¿Qué distancia recorre en ese tiempo?

Problema 8. (Dificultad: Alta) Caída libre con velocidad inicial.

Se lanza una pelota hacia arriba con una rapidez inicial de 20.0 m/s .

- a) ¿Cuánto tiempo está en el aire? (Es decir, en su trayecto de ida y vuelta).
- b) ¿Qué altura máxima alcanza?
- c) ¿Cuándo alcanza una rapidez de 8.0 m/s ?

Problema 9. (Dificultad: Alta) Encuentro de dos objetos.

Un automóvil y un camión parten del reposo en el mismo instante, con el automóvil cierta distancia detrás del camión. El camión tiene una aceleración constante de 2.10 m/s^2 , y el automóvil, de 3.40 m/s^2 . El automóvil rebasa al camión después de que éste ha recorrido 40.0 m.

- a) ¿Cuánto tiempo tarda el automóvil en rebasar al camión?
- b) ¿Qué tan atrás del camión estaba el automóvil inicialmente?
- c) ¿Qué rapidez tienen los vehículos cuando están lado a lado?

Problema 10. (Dificultad: Muy Alta) Caída libre y tiempo de reacción.

Un estudiante deja caer una regla para medir el tiempo de reacción de su compañero de laboratorio. La regla cae 18.0 cm antes de que el compañero la atrape.

- a) ¿Cuál fue el tiempo de reacción del compañero?
- b) Después de que el compañero suelta la regla, ¿cuánto tiempo tardará ésta en alcanzar una rapidez igual a la rapidez de un automóvil que viaja a 55 mi/h ?